ACTIVITÉ 1

Pourquoi le barrage est-il plus épais en bas ?

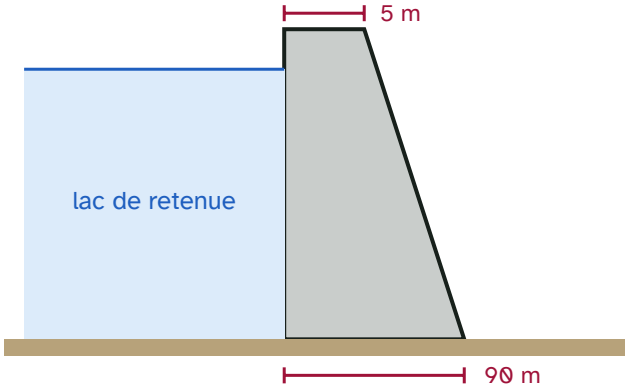
45 min

Objectif : découvrir que la pression dans un liquide augmente avec la profondeur.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

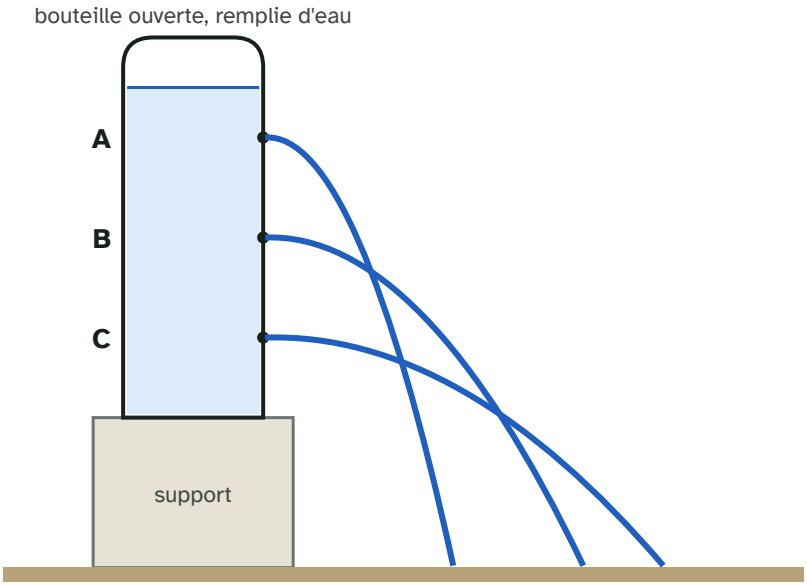
Le mur d'un barrage mesure 5 m d'épaisseur en haut et 90 m en bas. Les cuves fabriquées à l'atelier ont aussi des tôles plus épaisses en bas. Pourquoi ?



Coupe d'un barrage-poids : son épaisseur en haut et en bas.

Document 1 · La bouteille percée

Le professeur perce une bouteille d'eau de trois trous A, B et C, puis la remplit. On observe les jets.



Les trois jets d'eau.

1 Quel jet va le plus loin ? Quel jet va le moins loin ? APP

Le jet C (en bas) va le plus loin ; le jet A (en haut) le moins loin.

2 Plus l'eau pousse fort, plus le jet va loin. À quel trou l'eau pousse-t-elle le plus fort ? ANA

Au trou C, le plus profond.

Pourquoi le barrage est-il plus épais en bas ?

45 min

Objectif : découvrir que la pression dans un liquide augmente avec la profondeur.

3 Quand on descend dans l'eau, la pression augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? ANA

Elle augmente.

Document 2 · L'ordinateur de plongée

Un plongeur note la pression affichée par son ordinateur de plongée à différentes profondeurs dans la mer.

Profondeur (m)	0	10	20	30	40
Pression (bar)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Augmentation depuis la surface (bar)	**0**	**1,0**	**2,0**	**3,0**	**4,0**

4 Quelle est la pression à la surface ? Comment s'appelle-t-elle ? APP

1 bar : c'est la pression atmosphérique.

5 Complète la dernière ligne du tableau. RÉA

6 De combien la pression augmente-t-elle tous les 10 m ? ANA

D'environ 1 bar.

7 L'augmentation de pression est-elle proportionnelle à la profondeur ? Justifie avec le tableau. ANA

Oui : quand la profondeur double, l'augmentation double (20 m → 2 bar, 40 m → 4 bar).

8 Retour à la situation : explique en une ou deux phrases pourquoi le barrage est plus épais en bas. COM

La pression de l'eau augmente avec la profondeur : elle est la plus forte en bas. Le mur doit donc être plus épais en bas pour résister.